

$$Pr(Y=y_i) = Pr(\{w \in U \mid Y(w)=y_i\}) \quad \text{Todos los posibles resultados}$$

Azúcar sintáctica para decir

$A_1, \dots, A_n$  es partición de  $U$  sys  $\bigcup_{j=1}^n A_j = U$

$$y A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j$$

$$Y \quad \text{Val}(Y) = \{y^{(1)}, \dots, y^{(n)}\}$$

$$Pr(Y=y^{(i)}) = Pr(y^{(i)})$$

$$Y_0=y_0, Y_1=y_1, Y_2=y_2, \dots, Y_T=y_T \quad \begin{matrix} \nearrow Y_{0:T} \\ \searrow Y_{0:T} \end{matrix}$$

$$Pr(Y_{0:T}) = Pr(y_0, y_1, y_2, \dots, y_T) \quad \text{verosimilitud}$$

$$Pr(Y_t \mid Y_{0:t-1}) \rightarrow \text{Estimación}$$

$$Pr(Y_{t+1} \mid Y_{0:t-1}) \rightarrow \text{Pronóstico (forecasting)}$$

$$Pr(Y_t \mid Y_{0:t-1}, Y_{t+1:T}) \rightarrow \text{Suavizado (Smoothing)}$$

Si,  $Pr(Y_t \mid Y_{0:t-1}) \equiv Pr(Y_t \mid Y_{t-1})$  entonces  $Y$  es un proceso de Markov de 1er orden.

Es de primer orden porque solo se ocupa saber el penúltimo elemento.

$$Pr(Y_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2})$$

$$Z_t = \begin{bmatrix} Y_t \\ Y_{t-1} \end{bmatrix} \rightarrow Pr(Z_t \mid Z_{t-1})$$

$$\begin{bmatrix} Y_t \\ Y_{t-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{t-1} \\ Y_{t-2} \end{bmatrix}$$



Si quiero calcular

Podemos aplicar la regla de la cadena

$$= \Pr(Y_1 | Y_0:T-1) \Pr(Y_{T-1} | Y_0:T-2) \dots \Pr(Y_1 | Y_0)$$

$$\Pr(Y_{1:T}) = \Pr(Y_0) \prod_{t=1}^T \Pr(Y_t | Y_{t-1})$$

Teorema de Bayes  
 $P(x, y) P(y) = P(x, y)$

Ejemplo:

$\text{Val}(Y) = \{G, P\}$

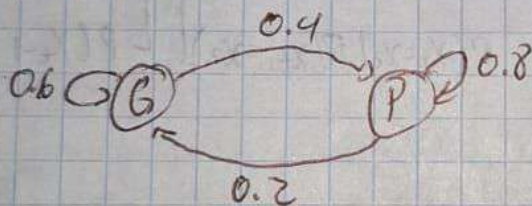
$$\Pr(Y_t = G | Y_{t-1} = G) = 0.6$$

$$\Pr(Y_t = G | Y_{t-1} = P) = 0.2$$

$$\Pr(Y_t = P | Y_{t-1} = G) = 0.4$$

$$\Pr(Y_t = P | Y_{t-1} = P) = 0.8$$

| $Y_{t-1} \backslash Y_t$ | G   | P   |
|--------------------------|-----|-----|
| G                        | 0.6 | 0.4 |
| P                        | 0.2 | 0.8 |



$$Y_t = A Y_0$$

$$\begin{bmatrix} P(P/G) & P(G/G) \\ P(G/G) & P(G/P) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(G) \\ P(P) \end{bmatrix}$$

$$Y_t = A^T Y_0$$

## Búsqueda Quiescente

Determinas estados quiescentes, y en esos estados buscas a Profundidad. Estos estados son puntos clave o que sea un punto de cambio muy importante

Cambiamos de deterministas a estocásticos, en sistemas dinámicos.

$Y \rightarrow$  Variable estocástica  
 $\text{Valor}(Y) = \{Y_1, \dots, Y_n\}$

$Y \sim$  distribución

$$\text{Val}(Y) = \mathbb{R} \rightarrow Y \sim N(\mu, \sigma^2) \leftrightarrow \Pr(Y=y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{Val}(Y) = \{0, 1\} \rightarrow Y \sim \text{Bernoulli}(p) \leftrightarrow \Pr(Y=y) = p^y (1-p)^{1-y}$$

$$\text{Val}(Y) = \{1, \dots, K\} \rightarrow Y \sim \text{Multinomial}(\theta) \leftrightarrow \Pr(Y=y) = \theta_1^{y_1} \theta_2^{y_2} \dots \theta_K^{y_K}$$

$$\begin{aligned} \theta_i &\geq 0 \quad \theta_i = 1, \dots, K \\ \sum_{i=1}^K \theta_i &\leq 1 \end{aligned}$$